

Thème 4 — Réactif limitant et réactif en excès

En pratique, on mélange rarement les réactifs dans les proportions exactes de l'équation. L'un d'eux s'épuise le premier et *stoppe* la réaction : c'est le **réactif limitant**. Tout le bilan final se calcule à partir de lui.

À retenir : *limitant et excès*

Le **réactif limitant** est entièrement consommé le premier : sa disparition fixe les quantités maximales de produits. Les autres réactifs, seulement en partie consommés, sont **en excès** (il en *reste* à la fin).

Méthode — *le critère du rapport n/ν*

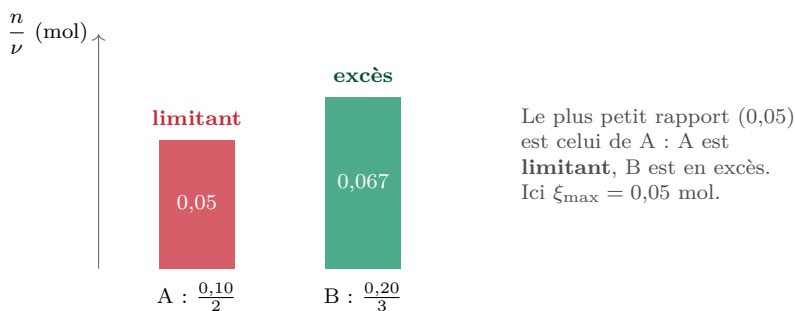
Pour chaque réactif, on calcule $\frac{n_{\text{initial}}}{\nu}$ (quantité engagée divisée par son coefficient). Le **plus petit rapport** désigne le réactif limitant :

$$\boxed{\text{limitant} = \text{réactif de plus petit } \frac{n_i}{\nu_i}} \quad \xi_{\max} = \min_i \left(\frac{n_i}{\nu_i} \right).$$

Ensuite, *tout* se calcule à partir du limitant : produits formés et excès restant.

Piège : *le limitant n'est pas « celui qu'il y a en plus petite quantité »*

On ne compare **jamais** les quantités brutes ! Pour $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$ avec 2 mol de N_2 et 3 mol de H_2 , il y a *plus* de H_2 , et pourtant $\frac{3}{3} = 1 < \frac{2}{1} = 2$: c'est H_2 le limitant. C'est le **rapport n/ν** qui tranche.



Remarque : *et l'excès restant ?*

La quantité d'un réactif en excès qui *reste* vaut : $n_{\text{restant}} = n_{\text{initial}} - n_{\text{consommé}}$, où $n_{\text{consommé}}$ se calcule à partir du limitant par la règle de trois.